

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Отчет по работе №2
по курсу «Методы Оптимизации»

Выполнил:
Гашимов И.Ф.О
К3339

Санкт-Петербург

2026 г.

Цель работы

Найти глобальный минимум методом ломаных и показать результат на графике.

Исходные данные

Функция Растригина, приведённая в задании, на отрезке $[-5,12; 5,12]$. На этом отрезке у неё несколько локальных минимумов.

$$f(x) = x^2 - 10 \cos(2\pi x) + 10; \quad \varepsilon = 0,01.$$

Константа Липшица

Беру её по первой производной:

$$f'(x) = 2x + 20\pi \sin(2\pi x).$$

На отрезке $|x| \leq 5,12$ и $|\sin(2\pi x)| \leq 1$, поэтому $|f'(x)| \leq 10,24 + 20\pi$. Для расчёта $L = 10,24 + 20\pi \approx 73,071853$.

Расчёт

Для соседних проб x_i и x_{i+1} считаю точку пересечения и нижнюю оценку:

$$z_i = (x_i + x_{i+1})/2 + [f(x_i) - f(x_{i+1})]/(2L)$$

$$R_i = [f(x_i) + f(x_{i+1}) - L(x_{i+1} - x_i)]/2$$

Следующую пробу делаю на отрезке с наименьшим R_i . Остановка: $U - \min R_i \leq \varepsilon$, где U — лучшее из уже найденных значений функции.

Первые шаги

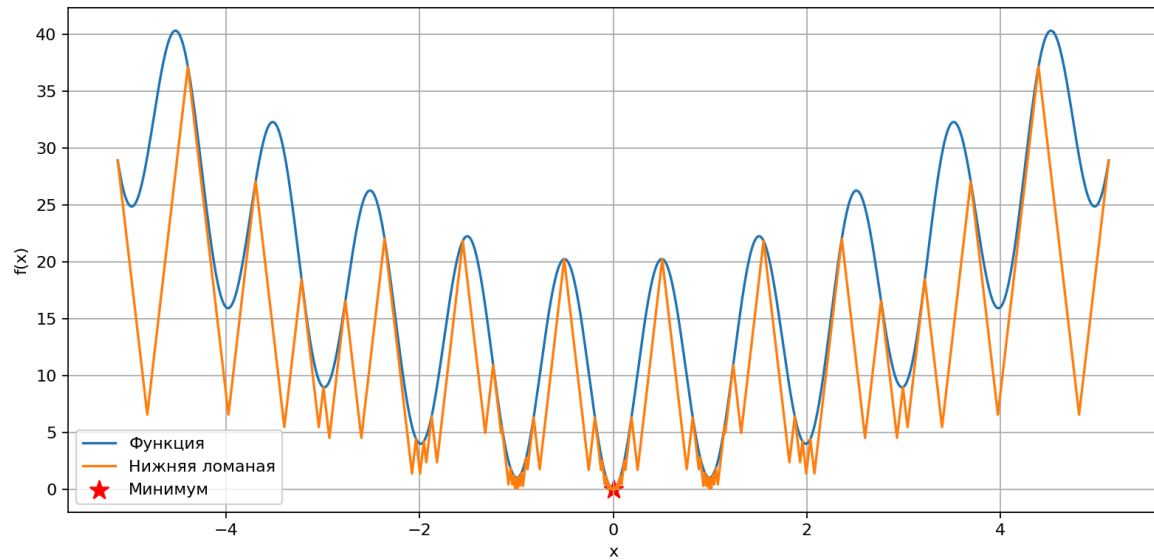
Сначала $f(-5,12) = f(5,12) = 28,924714$.

Шаг	Отрезок	Новая точка	R	f в точке
1	$[-5,120; 5,120]$	0,000000	-345,203174	0,000000
2	$[-5,120; 0,000]$	-2,362080	-172,601587	22,053831
3	$[0,000; 5,120]$	2,362080	-172,601587	22,053831

Результат

Показатель	Значение
Найденный аргумент x^*	0,000000
Значение $f(x^*)$	0,000000
Итерации	151
Время расчёта	0,00865 с
Разница $U - \min R_i$	$0,009311510 \leq 0,01$

График функции и нижней ломаной



Вывод

Получено $x^* = 0$ и $f(x^*) = 0$. Проверка: $f(x) = x^2 + 10(1 - \cos(2\pi x)) \geq 0$, поэтому значение 0 является глобальным минимумом.